

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 6
по дисциплине «Веб-программирование»
ТЕМА: АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ

Студент гр. 4314

Опаш А.Б.

Преподаватель

Павловский М.Г.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

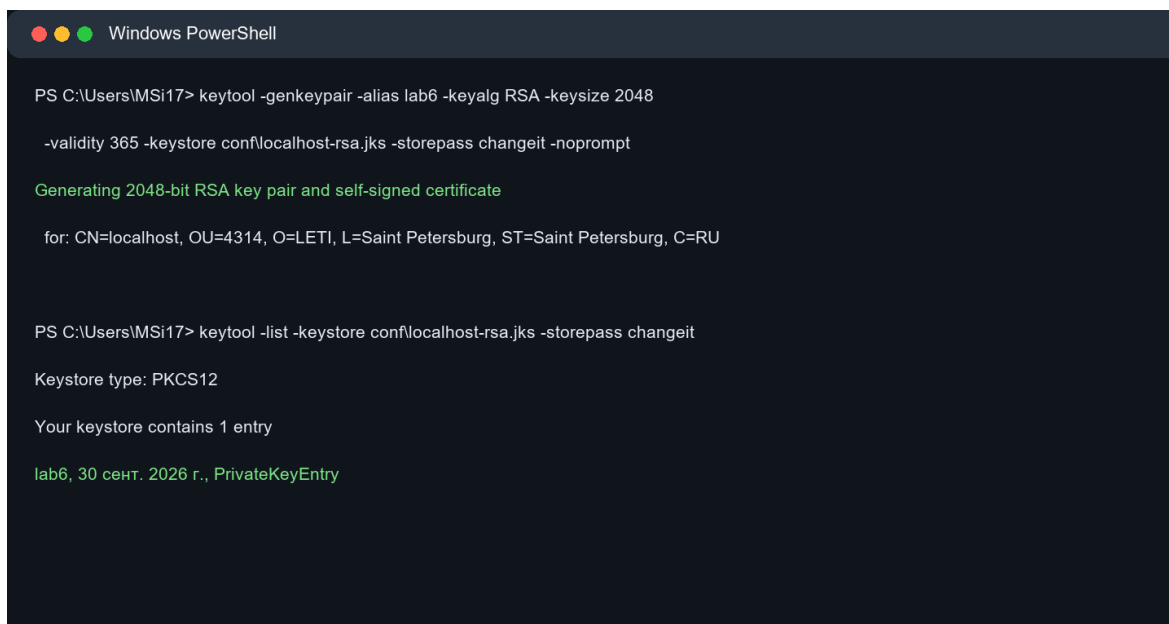
Знакомство с настройкой базовой аутентификации и авторизации пользователей web-приложения, а также с использованием протокола HTTPS в Apache Tomcat.

Описание приложения

Создано JSP-приложение с каталогом книг. Стартовая страница принимает имя читателя и фильтр списка. Ресурс BookList.jsp защищён базовой HTTP-аутентификацией. При обращении к нему Tomcat проверяет учётные данные и роль пользователя. После успешного входа страница выводит имя пользователя, схему аутентификации BASIC и таблицу книг.

В конфигурации Tomcat определены роль catalog-user и учебная учётная запись student. Для защищённого соединения создан самоподписанный сертификат localhost-rsa.jks и включён HTTPS-коннектор на порту 8443.

Создание хранилища сертификата



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\MSI17> keytool -genkeypair -alias lab6 -keyalg RSA -keysize 2048
-validity 365 -keystore conflocalhost-rsa.jks -storepass changeit -noprompt

Generating 2048-bit RSA key pair and self-signed certificate
for: CN=localhost, OU=4314, O=LETI, L=Saint Petersburg, ST=Saint Petersburg, C=RU

PS C:\Users\MSI17> keytool -list -keystore conflocalhost-rsa.jks -storepass changeit

Keystore type: PKCS12

Your keystore contains 1 entry

lab6, 30 сент. 2026 г., PrivateKeyEntry
```

Рисунок 1 — создание и проверка хранилища сертификата

Сертификат создан утилитой `keytool` с алгоритмом RSA и сроком действия 365 дней. Команда `keytool -list` подтвердила, что в хранилище присутствует запись `lab6`.

Работа приложения после аутентификации

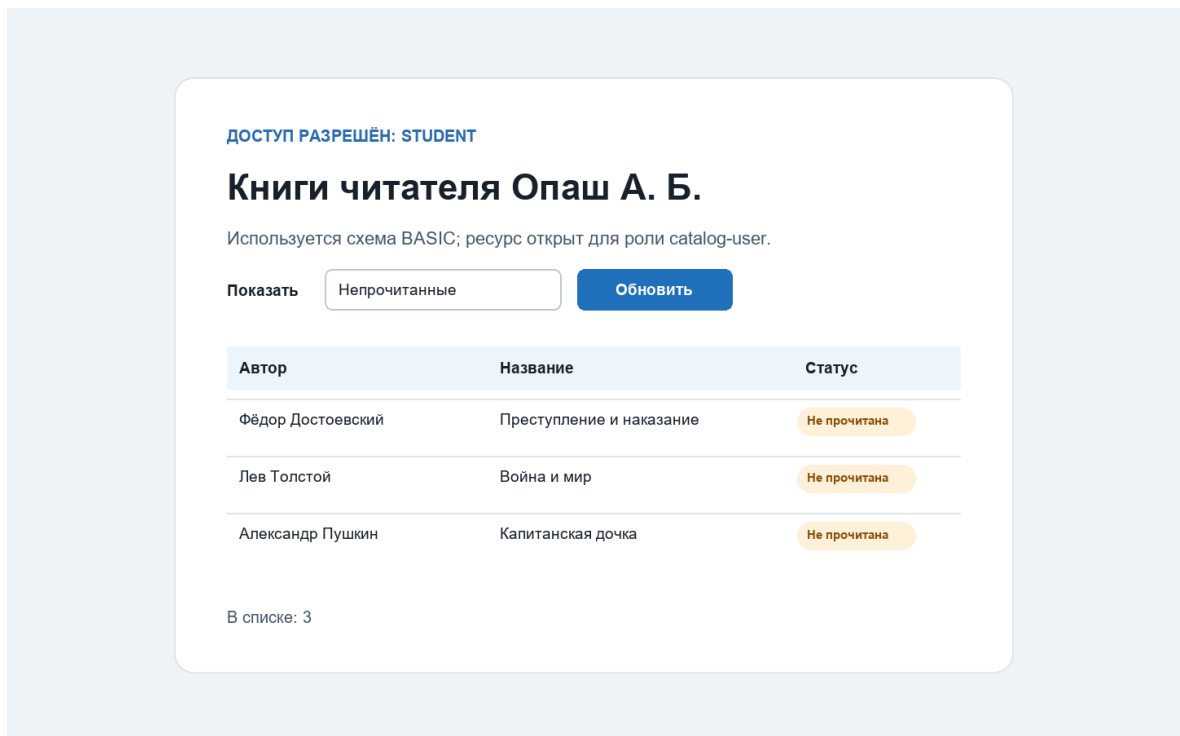


Рисунок 2 — защищённая страница каталога после входа пользователя

Запрос без учётных данных возвращает HTTP 401. После передачи учебных данных student / web2026 сервер разрешает доступ к BookList.jsp. На рисунке показан фильтр непрочитанных книг: в результате выведены три записи.

Проверка

Скрипт check_app.py проверил стартовую страницу, ответ 401 без учётных данных, аутентификацию BASIC по HTTP, фильтрацию непрочитанных книг и тот же защищённый ресурс по HTTPS. Все проверки завершились успешно.

Вывод

В ходе работы настроены аутентификация и авторизация в Apache Tomcat. Защищённый JSP-ресурс доступен только пользователю с ролью catalog-user. Для передачи данных по защищённому каналу создан сертификат и включён HTTPS-коннектор.

Приложение А. Файл tomcat-users.xml

conf/tomcat-users.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!--
```

Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

```
--><tomcat-users version="1.0" xmlns="http://tomcat.apache.org/xml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd">
```

```
<!--
```

By default, no user is included in the "manager-gui" role required to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app, you must define such a user - the username and password are arbitrary.

Built-in Tomcat manager roles:

- manager-gui - allows access to the HTML GUI and the status pages
- manager-script - allows access to the HTTP API and the status pages
- manager-jmx - allows access to the JMX proxy and the status pages
- manager-status - allows access to the status pages only

The users below are wrapped in a comment and are therefore ignored. If you wish to configure one or more of these users for use with the manager web application, do not forget to remove the `<!-- ... -->` that surrounds them. You will also need to set the passwords to something appropriate.

```
-->
```

```
<!--
```

Приложение А. Файл tomcat-users.xml (продолжение)

conf/tomcat-users.xml

```
<user username="admin" password="<must-be-changed>" roles="manager-gui"/>
<user username="robot" password="<must-be-changed>" roles="manager-script"/>
-->
<!--
The sample user and role entries below are intended for use with the
examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
examples web application, do not forget to remove the <!-- ..> that surrounds
them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<user username="tomcat" password="<must-be-changed>" roles="tomcat"/>
<user username="both" password="<must-be-changed>" roles="tomcat,role1"/>
<user username="role1" password="<must-be-changed>" roles="role1"/>
-->
<role rolename="catalog-user"/>
<user username="student" password="web2026" roles="catalog-user"/>
</tomcat-users>
```

Приложение Б. Файл web.xml

src/main/webapp/WEB-INF/web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
  version="4.0">
  <display-name>Защищённый каталог книг</display-name>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

  <security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>Каталог книг</web-resource-name>
      <url-pattern>/BookList.jsp</url-pattern>
      <http-method>GET</http-method>
      <http-method>POST</http-method>
    </web-resource-collection>
    <auth-constraint>
      <role-name>catalog-user</role-name>
    </auth-constraint>
  </security-constraint>

  <login-config>
    <auth-method>BASIC</auth-method>
    <realm-name>Каталог книг ЛП 6</realm-name>
  </login-config>

  <security-role>
    <role-name>catalog-user</role-name>
  </security-role>
</web-app>
```

Приложение В. Настройка HTTPS в файле server.xml

conf/server.xml, HTTP- и HTTPS-коннекторы

```
Java AJP Connector: /docs/config/ajp.html
APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
-->
<Connector URIEncoding="UTF-8" address="127.0.0.1" connectionTimeout="20000" maxParameterCount="1000"
port="8081" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" useBodyEncodingForURI="true"/>
<!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
<!--
<Connector executor="tomcatThreadPool"
    port="8080" protocol="HTTP/1.1"
    connectionTimeout="20000"
    redirectPort="8443"
    maxParameterCount="1000"
/>
-->
<!-- Define an SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8443
This connector uses the NIO implementation. The default
SSLImplementation will depend on the presence of the APR/native
library and the useOpenSSL attribute of the AprLifecycleListener.
Either JSSE or OpenSSL style configuration may be used regardless of
the SSLImplementation selected. JSSE style configuration is used below.
-->
<Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
    maxThreads="150" SSLEnabled="true"
    maxParameterCount="1000"
    >
    <SSLHostConfig>
        <Certificate certificateKeystoreFile="conf/localhost-rsa.jks"
            certificateKeystorePassword="changeit" type="RSA" />
    </SSLHostConfig>
</Connector>
<!-- Define an SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8443 with HTTP/2
This connector uses the APR/native implementation which always uses
OpenSSL for TLS.
```

Приложение Г. JSP-страница BookList.jsp

src/main/webapp/BookList.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ page import="ru.opash.web.Book, java.util.ArrayList, java.util.List, javax.servlet.http.HttpServletResponse" %>
<%!
    private static String selected(String actual, String expected) {
        return expected.equals(actual) ? "selected" : "";
    }
%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String name = request.getParameter("name");
    if (name == null || name.trim().isEmpty()) {
        response.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST, "Не задано имя читателя.");
        return;
    }
    name = name.trim();
    String filter = request.getParameter("filter");
    if (!"read".equals(filter) && !"unread".equals(filter)) filter = "all";

    List<Book> catalog = new ArrayList<>();
    catalog.add(new Book("Михаил Булгаков", "Мастер и Маргарита", true));
    catalog.add(new Book("Фёдор Достоевский", "Преступление и наказание", false));
    catalog.add(new Book("Лев Толстой", "Война и мир", false));
    catalog.add(new Book("Антон Чехов", "Рассказы", true));
    catalog.add(new Book("Александр Пушкин", "Капитанская дочка", false));

    List<Book> books = new ArrayList<>();
    for (Book book : catalog) {
        if ("all".equals(filter) || ("read".equals(filter) && book.isRead())
            || ("unread".equals(filter) && !book.isRead())) books.add(book);
    }
    String readerName = Book.escapeHtml(name);
    String userName = Book.escapeHtml(request.getRemoteUser());
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Книги читателя</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

Приложение Г. BookList.jsp (продолжение)

src/main/webapp/BookList.jsp

```
<main class="card wide">
  <a class="back" href="index.jsp">← К форме</a>
  <p class="eyebrow">Доступ разрешён: <strong><%= userName %></strong></p>
  <h1>Книги читателя <%= readerName %></h1>
  <p class="intro">Используется схема <code><%= request.getAuthType() %></code>; ресурс открыт для роли
<code>catalog-user</code>.</p>
  <form class="inline-form" action="BookList.jsp" method="post" accept-charset="UTF-8">
    <input type="hidden" name="name" value="<%= readerName %>">
    <label for="filter">Показать</label>
    <select id="filter" name="filter">
      <option value="all" <%= selected(filter, "all") %>>Все книги</option>
      <option value="unread" <%= selected(filter, "unread") %>>Непрочитанные</option>
      <option value="read" <%= selected(filter, "read") %>>Прочитанные</option>
    </select>
    <button type="submit">Обновить</button>
  </form>
  <table>
    <thead><tr><th>Автор</th><th>Название</th><th>Статус</th></tr></thead>
    <tbody>
      <% for (Book book : books) { %>
        <tr>
          <td><%= Book.escapeHtml(book.getAuthor()) %></td>
          <td><%= Book.escapeHtml(book.getTitle()) %></td>
          <td><span class="status <%= book.isRead() ? "done" : "todo" %>"><%= book.isRead() ? "Прочитана" : "Не
прочитана" %></span></td>
        </tr>
      <% } %>
    </tbody>
  </table>
  <p class="note">В списке: <strong><%= books.size() %></strong></p>
</main>
</body>
</html>
```